

Se parte de un proyecto muy básico inicial en un repositorio personal, de un aplicación ultra sencilla de control de gastos:

https://github.com/Jero-to/app_gastos

Se crea la aplicación básica, sencilla, todo en un mismo módulo, sin tests, sin comprobación de errores. Se sube a la rama principal “main” que puede verse en el repositorio.

app_gastos / gastos.py

Jero and Jero creación del módulo principal y primeros elementos añadidos

18358e5 · 1 hour ago

History

Code Blame 131 lines (120 loc) · 5.08 KB

```
1 import json
2 import os
3
4
5 def main():
6     x = "gastos.json"
7
8     if os.path.exists("gastos.json"):
9         f = open("gastos.json", "r")
10        l2 = json.load(f)
11        f.close()
12    else:
13        l2 = []
14
15    while True:
16        print("")
17        print("=== APP DE GASTOS ===")
18        print("1. Añadir gasto")
19        print("2. Listar gastos")
20        print("3. Eliminar gasto")
21        print("4. Salir")
22        print("")
23        tmp = input("Elige una opción: ").strip()
24
25        if tmp == "1":
26            print("")
27            d = input("Descripción: ").strip()
28            if d == "":
29                print("Error: la descripción no puede estar vacía.")
30            else:
31                cant = input("Cantidad (ej: 12.50): ").strip()
32                try:
```

Se realiza un primer control de tests:

```
(.venv) jero@MacBook-Pro-de-Jero app_gastos % pytest --cov=gastos --cov-report=term
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.9.6, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos
plugins: cov-7.1.0
collected 0 items
/Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos/.venv/lib/python3.9/site-packages/coverage/inorout.py:521: CoverageWarning: Module
gastos was never imported. (module-not-imported); see https://coverage.readthedocs.io/en/7.10.7/messages.html#warning-mo
dule-not-imported
  self.warn(f"Module {pkg} was never imported.", slug="module-not-imported")
/Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos/.venv/lib/python3.9/site-packages/coverage/control.py:946: CoverageWarning: No data
was collected. (no-data-collected); see https://coverage.readthedocs.io/en/7.10.7/messages.html#warning-no-data-collect
ed
  self._warn("No data was collected.", slug="no-data-collected")

WARNING: Failed to generate report: No data to report.

/Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos/.venv/lib/python3.9/site-packages/pytest_cov/plugin.py:352: CovReportWarning: Faile
d to generate report: No data to report.

  self.cov_controller.finish()

===== no tests ran in 0.03s =====
```

En una segunda fase del proyecto, se realizan unos prompts en Kiro para mejorar el código, generar el diseño, las tareas a realizar, los tests iniciales y demás. Todo se ha realizado con el combo de IDE Kiro, asistente Kiro y Claude Code.

Se genera una rama nueva feature/consultas-y-filtros donde se añadirán todas las nuevas funcionalidades, ficheros y tests. Además, se añade un PR documentado y mergeado utilizando el asistente. También se genera el ADR.

Todas las evidencias están subidas al repositorio público, pero adjunto capturas de todas ellas:

```
4 tareas en cola. Arrancamos con la tarea 1 (única lista para ejecutar).  
> 2 tool calls  
Tarea 1 completada. Ahora quedan listas para ejecutar en paralelo las tareas 2 y 3.  
> 1 tool call  
Tasks 2 and 3 both depend on task 1 — task 3 is also ready now. Let me check its status: Both tasks 2 and 3 are queued and ready to run in parallel.  
> 4 tool calls  
Tareas 2 y 3 completadas en paralelo.  
> 5 tool calls  
Las 4 tareas están completas. Esto es lo que se entregó:  
Ficheros creados/modificados:  
• filtros.py — módulo nuevo con las 4 funciones puras (total_mensual, total_por_categoria, filtrar_por_categoria, ordenar_por_importe) y la constante CATEGORIAS_VALIDAS  
• gastos.py — refactorizado con las nuevas opciones 4-7, import filtros, validaciones de error y if __name__ == "__main__"  
• __init__.py — vacío  
• test_filtros.py — 13 tests de ejemplo + 6 tests de propiedad con hypothesis  
• test_gastos_menu.py — 5 tests de no-regresión para añadir/listar/eliminar  
Cuando quieras ejecutar los tests:  
bash  
python -m pytest tests/ -v  
Est. Credits Used: 7,22 Elapsed time: 7m 11s
```

El asistente Kiro desarrolla automáticamente todas las tareas mediante una especificación inicial completa, detallando la funcionalidad y los requisitos específicos necesarios para ello.

```
[(.venv) jero@MacBook-Pro-de-Jero app_gastos % python3 gastos.py
```

```
=== Menú de gastos ===
```

1. Añadir gasto
2. Listar gastos
3. Eliminar gasto
4. Total mensual
5. Total por categoria
6. Filtrar por categoria
7. Ordenar por importe
8. Salir

Elige una opción: 4

Año: 2026

Mes (1-12): 12

Total en 12/2026: 0.00 €

```
=== Menú de gastos ===
```

1. Añadir gasto
2. Listar gastos
3. Eliminar gasto
4. Total mensual
5. Total por categoria
6. Filtrar por categoria
7. Ordenar por importe
8. Salir

Elige una opción: 2

```
--- Gastos (30 en total) ---
```

1. [2026-09-29] gasolina - 65.00 € (Transporte)
2. [2026-09-28] supermercado - 42.75 € (Alimentacion)
3. [2026-09-27] cine - 12.50 € (Ocio)
4. [2026-09-26] farmacia - 18.90 € (Salud)
5. [2026-09-25] cafe - 3.20 € (Alimentacion)
6. [2026-09-24] taxi - 14.60 € (Transporte)
7. [2026-09-23] restaurante - 28.40 € (Alimentacion)
8. [2026-09-22] suscripcion streaming - 9.99 € (Ocio)
9. [2026-09-21] consulta medica - 35.00 € (Salud)
10. [2026-09-20] billete de autobus - 2.00 € (Transporte)
11. [2026-09-19] panaderia - 7.85 € (Alimentacion)
12. [2026-09-18] entrada concierto - 45.00 € (Ocio)
13. [2026-09-17] vitaminas - 11.75 € (Salud)
14. [2026-09-16] parking - 6.50 € (Transporte)
15. [2026-09-15] comida para llevar - 16.90 € (Alimentacion)
16. [2026-09-14] videojuego - 29.99 € (Ocio)
17. [2026-09-13] dentista - 50.00 € (Salud)
18. [2026-09-12] metro - 8.20 € (Transporte)
19. [2026-09-11] fruteria - 13.45 € (Alimentacion)
20. [2026-09-10] bolera - 18.00 € (Ocio)
21. [2026-09-09] crema solar - 15.30 € (Salud)
22. [2026-09-08] lavado de coche - 10.00 € (Transporte)
23. [2026-09-07] supermercado - 56.35 € (Alimentacion)
24. [2026-09-06] museo - 8.00 € (Ocio)
25. [2026-09-05] analisis clinico - 27.50 € (Salud)
26. [2026-09-04] tren - 22.80 € (Transporte)
27. [2026-09-03] pizzeria - 21.60 € (Alimentacion)
28. [2026-09-02] libro - 17.95 € (Ocio)
29. [2026-09-01] fisioterapia - 40.00 € (Salud)
30. [2026-08-31] regalo - 25.00 € (Otros)

```
=== Menú de gastos ===
```

La aplicación en ejecución en línea de comandos (para realizar las tareas de evaluación no he considerado necesario hacer entorno gráfico)

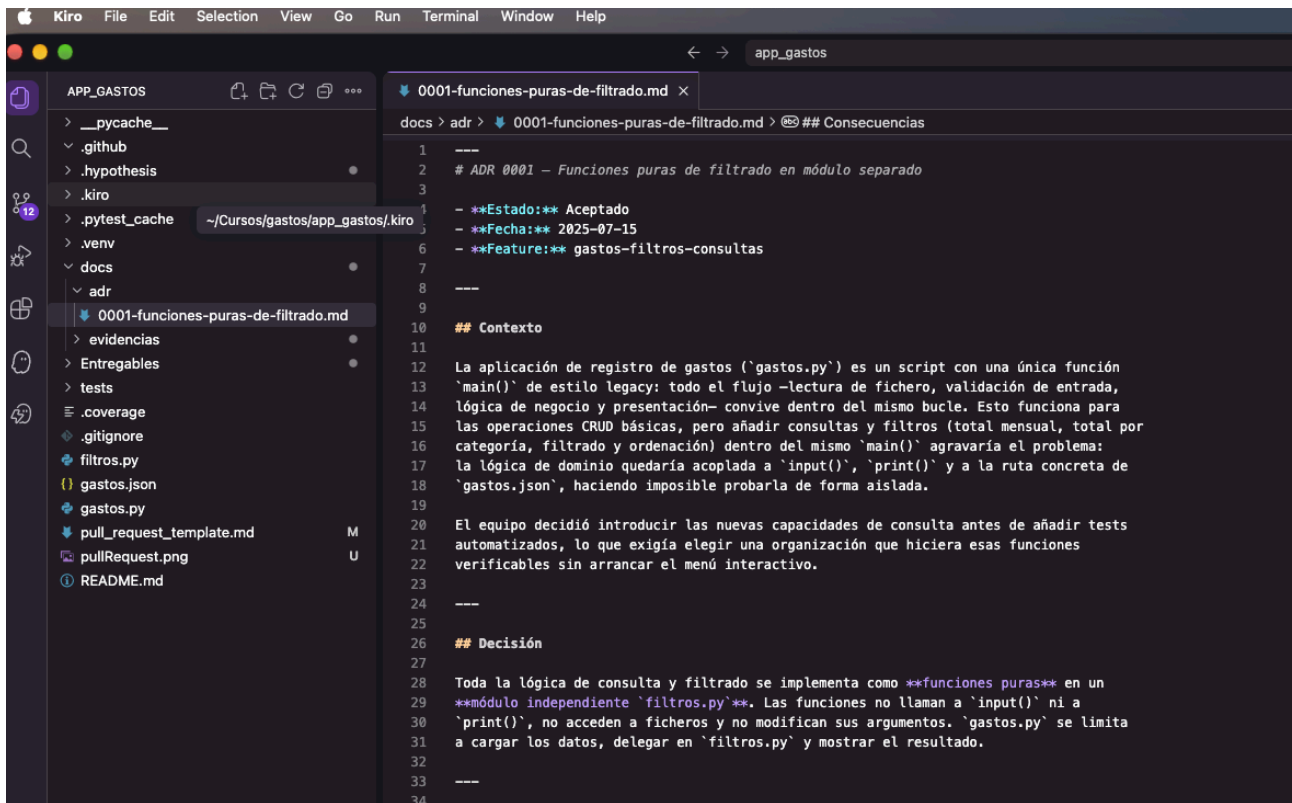
> 4 tool calls

El ADR está en `0001-funciones-puras-de-filtrado.md`.

Estructura del documento:

- **Contexto** — por qué el diseño legacy de `main()` hacía imposible probar la nueva lógica de forma aislada.
- **Decisión** — funciones puras en `filtros.py`, sin efectos secundarios.
- **Alternativas** — tabla con las 4 opciones valoradas (incluyendo la elegida), sus pros, contras y el motivo de descarte de las tres rechazadas.
- **Consecuencias** — separado en positivas (testabilidad, extensibilidad, documentación implícita) y negativas/compromisos (dos módulos, acoplamiento de `CATEGORIAS_VALIDAS`, validaciones repartidas).

Est. Credits Used: 1,23 Elapsed time: 57s



La creación del ADR y explicación de Kiro del mismo. Créditos usados y tiempo de ejecución de la tarea.

All pull requests

[New pull request](#)

is:pr state:closed



☐ Open 0

☒ Closed 1

Author ▾

Label ▾

Projects ▾

Milestones ▾

Reviews ▾

Assignee ▾

⋮

☐ [feature: añadir consultas y filtros con ADR y especificaciones](#)
#1 · Jero-to opened 27 minutes ago · Closed 20 minutes ago · Owner

feature: añadir consultas y filtros con ADR y especificaciones #1

Merged Jero-to merged 1 commit into [main](#) from [feature/consultas-y-filtros](#) 1 minute ago

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 17

Jero-to commented 8 minutos ago Owner ⋮

Qué hace

Añade consultas y filtros a la app de gastos: total mensual, total por categoría, filtro por categoría y listado ordenado por importe (ascendente/descendente). La lógica vive en un módulo nuevo `filtros.py` (funciones puras) y `gastos.py` solo añade las opciones de menú. También protege el arranque con `if __name__ == "__main__":` para que el módulo pueda importarse.

Documentación

- ADR: [docs/adr/0001-funciones-puras-de-filtrado.md](#)
- Specs de Kiro: [.kiro/specs/gastos-filtros-consultas/](#) (requirements, design, tasks)

Cómo la IA aceleró el trabajo

Tarea	Estimado sin IA	Real con Kiro
Análisis de requisitos y diseño	[40 min]	[10 min]

Reviewers
No reviews

Assignees
No one assigned

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Developer
Successfully merged

Issues
None yet

Detalle de PR mergeado, aunque se puede ver en el repositorio

```
(.venv) jero@MacBook-Pro-de-Jero app_gastos % pytest
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.9.6, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos
plugins: cov-7.1.0, hypothesis-6.141.1
collected 24 items

tests/test_filtros.py ..... [ 79%]
tests/test_gastos_menu.py ..... [100%]

===== 24 passed in 2.15s =====
(.venv) jero@MacBook-Pro-de-Jero app_gastos %
```

```
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.9.6, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default'
rootdir: /Users/jero/Cursos/gastos/app_gastos
plugins: cov-7.1.0, hypothesis-6.141.1
collected 24 items

tests/test_filtros.py::test_total_mensual_con_gastos PASSED [ 4%]
tests/test_filtros.py::test_total_mensual_mes_sin_gastos PASSED [ 8%]
tests/test_filtros.py::test_total_mensual_redondeo PASSED [ 12%]
tests/test_filtros.py::test_total_por_categoria_global PASSED [ 16%]
tests/test_filtros.py::test_total_por_categoria_con_mes PASSED [ 20%]
tests/test_filtros.py::test_total_por_categoriaomite_vacias PASSED [ 25%]
tests/test_filtros.py::test_filtrar_por_categoria_devuelve_correctos PASSED [ 29%]
tests/test_filtros.py::test_filtrar_por_categoria_lista_vacia PASSED [ 33%]
tests/test_filtros.py::test_filtrar_por_categoria_preserva_orden PASSED [ 37%]
tests/test_filtros.py::test_ordenar_descendente_por_defecto PASSED [ 41%]
tests/test_filtros.py::test_ordenar_ascendente PASSED [ 45%]
tests/test_filtros.py::test_ordenar_no_modifica_original PASSED [ 50%]
tests/test_filtros.py::test_ordenar_lista_vacia PASSED [ 54%]
tests/test_filtros.py::test_prop_total_mensual_igual_suma_manual PASSED [ 58%]
tests/test_filtros.py::test_prop_filtrar_tamano_menor_o_igual PASSED [ 62%]
tests/test_filtros.py::test_prop_total_categoria_consistente_con_filtrar PASSED [ 66%]
tests/test_filtros.py::test_prop_ordenar_mismo_contenido PASSED [ 70%]
tests/test_filtros.py::test_prop_ordenar_no_muta_original PASSED [ 75%]
tests/test_filtros.py::test_prop_filtrar_idempotente PASSED [ 79%]
tests/test_gastos_menu.py::test_listar_sin_gastos PASSED [ 83%]
tests/test_gastos_menu.py::test_anadir_gasto PASSED [ 87%]
tests/test_gastos_menu.py::test_listar_con_gastos PASSED [ 91%]
tests/test_gastos_menu.py::test_eliminar_gasto PASSED [ 95%]
tests/test_gastos_menu.py::test_opcion_no_valida PASSED [100%]

===== 24 passed in 1.37s =====
(.venv) jero@MacBook-Pro-de-Jero app_gastos %
```

Tests para esta rama actualizada. Y uso de créditos finales para todo este diseño e implementación.



jerotorres@gmail.com
 Signed in with GitHub | [User ID](#)

Sign Out

Estimated Usage resets on 10/01

Kiro Free

Credits

11,14 used / 50 covered in plan

Additional credits
[Add credits](#)

Upgrade Plan

[Contact Billing Support](#)

La utilización de los asistentes de IA y de Kiro en particular ha conseguido que se puedan realizar todos los pasos para la creación, implementación y mejora de un proyecto de manera rápida, limpia y casi totalmente automatizada.

Se podría estimar que para hacer todo este desarrollo (desde cero, recordemos) de manera manual, podría haber tardado varias horas. Podríamos estimar unas 10h aproximadamente.

Con los asistentes de IA utilizados (Claude Code y Kiro) se ha podido formalizar en menos de un par de horas (contando con la generación de capturas de pantalla manuales para este documento).